



GAIA AI

Inteligência generativa para o agronegócio, a partir do espaço

Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative IA · Trilha: IA Generativa

PROJETO

TerraOrbit

TEMA

A Economia Espacial

ENTREGA

Global Solution 2026/1

O DESAFIO

Do espaço para a Terra

A economia espacial nasce do **sensoriamento e da observação** — a mesma base que alimenta o agronegócio com dados.

O Gaia AI transforma leituras de sensores das fazendas em decisão acionável: classifica o risco e recomenda a ação, em linguagem natural.

ODS 2 · Agricultura

ODS 9 · Inovação

ODS 13 · Clima



Sensores na fazenda

Temperatura e umidade



Gaia AI (IA generativa)

Analisa o contexto



Recomendação + alerta

Ação agrícola em texto

A SOLUÇÃO

O que é o Gaia AI

Um microserviço de IA generativa que recebe o quadro climático de uma fazenda, consulta um modelo de linguagem e devolve um nível de risco com a recomendação.



Modelo generativo

LLM via OpenRouter (owl-alpha) gera a análise em linguagem natural.



Análise automatizada

Classifica o risco em LOW / MEDIUM / HIGH a partir do contexto.



Saída estruturada

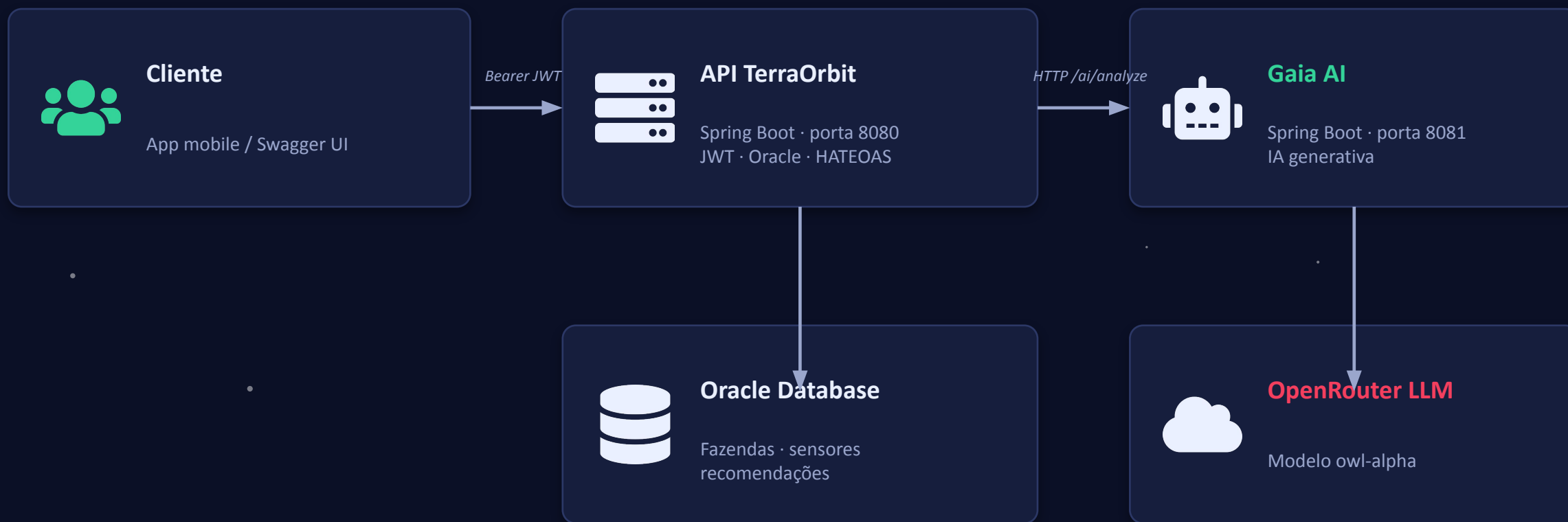
Resposta em JSON estável: riskLevel + recommendation.



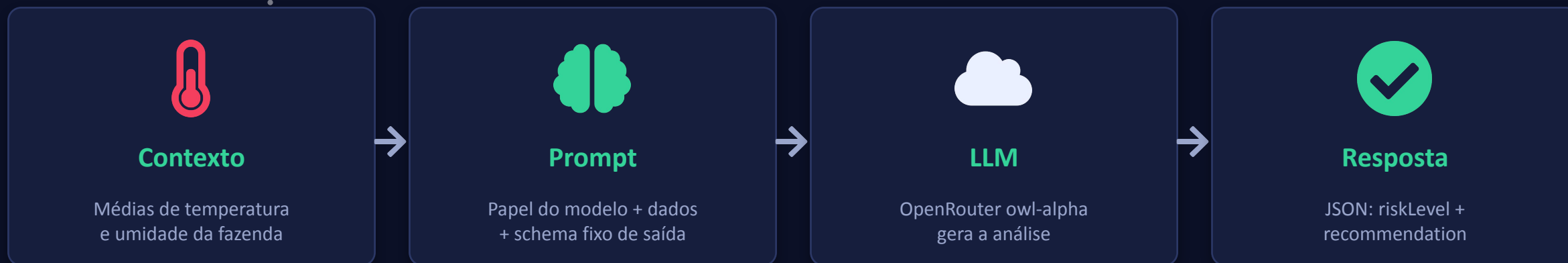
Microserviço isolado

Serviço próprio na porta 8081, desacoplado da API principal.

Como as peças se conectam



Do dado ao texto recomendado



Automação: quando a temperatura média atinge 30 °C, o sistema gera automaticamente um alerta climático de seca (DROUGHT) e persiste a recomendação no banco.

Resultado ponta a ponta

POST /ai/analyze

```
{ "temperature": 32.5, "humidity": 18.0 }
```

Resposta

```
{  
  "riskLevel": "HIGH",  
  "recommendation":  
    "Irrigate crops immediately.  
    High temperature may cause  
    soil dehydration."  
}
```



Recomendações em linguagem natural, salvas no Oracle



Classificação consistente de risco (LOW/MEDIUM/HIGH)



Alerta de seca gerado automaticamente



Vídeo da demonstração

youtu.be/MOVVxsiPdrE



Obrigado!

Gaia AI · TerraOrbit — Global Solution 2026/1



Integrantes

Felipe Anselmo — RM560661

João Vinicius — RM559369

Matheus Mariotto — RM560276

Henrique Sladkevicius — RM560698

Victor de Carvalho — RM560395



github.com/TerraOrbit-gs-2026-2/java